

Manual de Eletrônica

Da lei de Ohm à máquina de estados

Vitor

20/08/2026

Índice

Apresentação	1
O que este manual é	1
O que este manual não é	1
Bancada mínima	1
Mapa de pré-requisitos	3
Convenções	4
I. Volume 1 — A Bancada e o Método	5
1. O que é eletrônica e o que este manual cobre	7
1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão	7
1.2. O componente que define o ofício	7
1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes	8
1.4. O arco deste manual	9
1.5. Onde este manual começa e onde ele para	10
1.6. Como este manual é usado	11
1.7. Laboratório	12
1.8. Onde Queima	14
1.9. O que fica deste capítulo	15
2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede	17
3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza	19
4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade	21
5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa	23
6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância	25
7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder	27
II. Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais	29
8. Carga, corrente e o modelo de condução	31

9. Tensão, potencial e referência (terra)	33
10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm	35
11. Potência, energia e dissipação térmica	37
12. Associação série e paralelo	39
13. As Leis de Kirchhoff	41
14. Divisores de tensão e de corrente	43
 III. Volume 3 — Análise de Circuitos	 45
15. Análise nodal	47
16. Análise de malhas	49
17. Superposição e linearidade	51
18. Teoremas de Thévenin e Norton	53
19. Máxima transferência de potência e casamento	55
20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito	57
 IV. Volume 4 — Capacitores, Indutores e Transitórios	 59
21. Campo elétrico e capacitância	61
22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho	63
23. Campo magnético e indutância	65
24. O indutor real e a energia armazenada	67
25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo	69
26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo	71
 V. Volume 5 — Fundamentos de Corrente Alternada	 73
27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros	75
28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede	77

29. Fasores e números complexos aplicados	79
30. Reatância e impedância	81
31. Potência ativa, reativa e aparente	83
32. Fator de potência e correção	85
 VI. Volume 6 — Filtros e Resposta em Frequência	 87
33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte	89
34. Filtro RC passa-altas e acoplamento	91
35. Diagramas de Bode: ganho e fase	93
36. Filtros LC e ordem do filtro	95
37. Ressonância série e paralela	97
38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade	99
 VII. Volume 7 — Sinais, Ruído e Instrumentação	 101
39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho	103
40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda	105
41. O decibel e as escalas logarítmicas	107
42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa	109
43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho	111
44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição	113
45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência	115
 VIII. Volume 8 — Diodos e Aplicações	 117
46. Semicondutores, dopagem e a junção PN	119
47. O diodo real: curva, queda direta e modelos	121
48. Retificadores de meia onda e de onda completa	123

49. Filtragem capacitiva e ondulação	125
50. Diodo Zener e regulação por referência	127
51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap	129
 IX. Volume 9 — Transistores Bipolares	 131
52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento	133
53. Curvas características e regiões de operação	135
54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas	137
55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica	139
56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações	141
57. Coletor comum e base comum	143
58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA	145
 X. Volume 10 — MOSFETs e Amplificação	 147
59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento	149
60. Curvas, região ôhmica e região de saturação	151
61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação	153
62. Drivers de gate e a comutação real	155
63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D	157
64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade	159
 XI. Volume 11 — Amplificadores Operacionais	 161
65. O amp-op ideal e as regras de ouro	163
66. Amplificador inversor e não inversor	165
67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação	167
68. Integrador, derivador e fontes de corrente	169

69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação	171
70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt	173
71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555	175
XII. Volume 12 — Fontes e Gestão de Energia	177
72. Transformadores e acoplamento magnético	179
73. Fontes lineares: do transformador ao regulador	181
74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica	183
75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost	185
76. Baterias, células e circuitos de carga	187
77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção	189
XIII. Volume 13 — Interface com o Mundo Físico	191
78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos	193
79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição	195
80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing	197
81. Conversão digital-analógica e PWM	199
82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC	201
XIV. Volume 14 — Da Bancada ao Circuito Real	203
83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho	205
84. Do esquemático ao layout de PCB	207
85. Fabricação, montagem e componentes SMD	209
86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética	211
87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas	213

XV. Volume 15 — Lógica Digital: da Chave à Porta	215
88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário	217
89. Sistemas de numeração e representação binária	219
90. Álgebra booleana e as portas fundamentais	221
91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL	223
92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias	225
93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores	227
94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh	229
95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar	231
 XVI. Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador	 233
96. Realimentação digital: o latch SR	235
97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda	237
98. O clock, temporização, setup e hold	239
99. Registradores e deslocadores	241
100. Contadores síncronos e assíncronos	243
101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy	245
102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis	247
103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware	249
104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura	251
Referências	253

Apresentação

Este é o **Manual de Eletrônica**, parte da série *Manuais de Ciências*. Ele parte da carga elétrica e termina na máquina de estados finita — o ponto exato em que a eletrônica entrega o bastão para a arquitetura de computadores.

O que este manual é

Um curso completo de eletrônica com bancada. Cada capítulo tem duas seções obrigatórias:

- **Laboratório** — um roteiro prático, sempre precedido da lista de material. Você sabe antes de começar se consegue fazer o experimento hoje.
- **Onde Queima** — os modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente.

O que este manual não é

Não é um manual de arquitetura de computadores. A fronteira é a **porta lógica**: transistores, portas, combinacional e sequencial estão aqui; unidade lógica e aritmética completa, conjunto de instruções, pipeline e hierarquia de memória são do manual seguinte. O capítulo 104 é a dobradiça entre os dois.

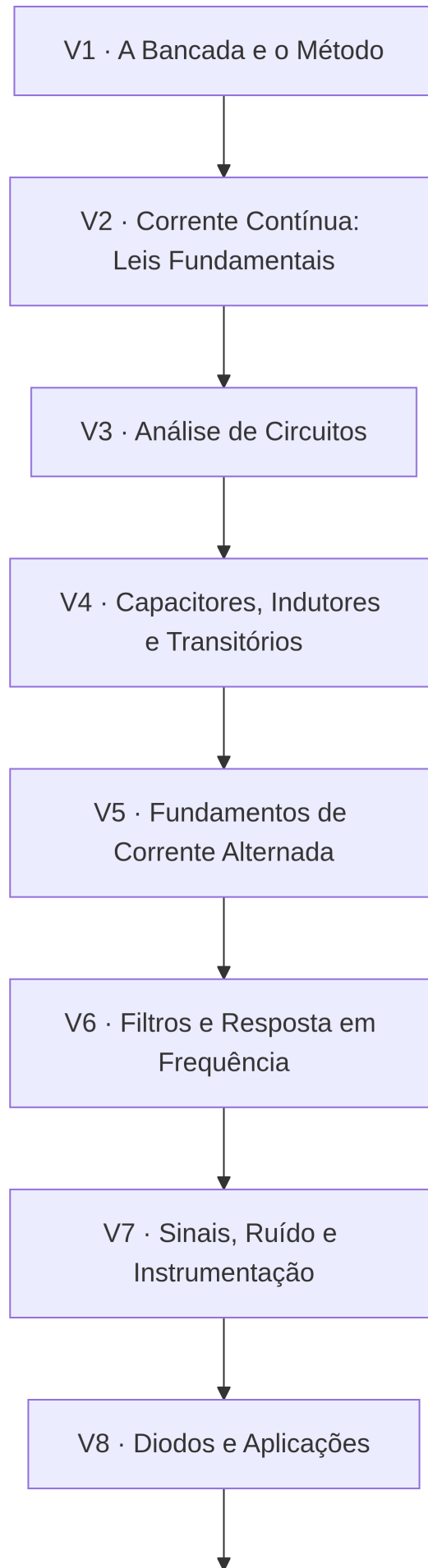
Também não é um manual de física. Lá se **deriva** a lei de Ohm a partir do modelo de condução; aqui se **dimensiona**: escolhe-se o resistor, calcula-se a dissipação e verifica-se se o encapsulamento aguenta.

Bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença — e, quando ele faltar, cada laboratório oferece a variante simulada como plano B.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos



Convenções

Unidades vão escritas literalmente, com vírgula decimal: 4,7 k Ω , 230 V, 50 Hz. Todo valor de componente em figura ou exercício é valor comercial real (séries E12/E24). Quando o cálculo teórico cai fora de série, o texto mostra o arredondamento e recalcula o efeito — isso é metade do ofício.

Parte I.

Volume 1 — A Bancada e o Método

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

Quase todo curso de eletrônica começa pela lei de Ohm. Este começa uma casa antes, por uma pergunta que raramente é feita em voz alta: **o que exatamente distingue eletrônica de eletricidade?** A resposta não é acadêmica. Ela decide o que entra neste livro, o que fica de fora, e por que o último capítulo para exatamente onde para.

1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão

Um chuveiro elétrico e um rádio usam a mesma física. Elétrons se movem, campos se estabelecem, energia se dissipa. A diferença está no que cada um faz com esse movimento.

No chuveiro, a corrente **é** o produto. Ela existe para virar calor, e o projeto inteiro se resume a entregar potência com segurança. Ninguém liga para o formato da corrente ao longo do tempo — só para quanta energia ela deposita na resistência.

No rádio, a corrente **é** o **veículo**. O que interessa é o desenho dela no tempo: a amplitude que sobe e desce, o instante em que muda, a frequência que carrega. A energia é apenas o custo de manter esse desenho de pé. Um rádio que consome 30 W e reproduz ruído falhou; um que consome 0,5 W e reproduz música funcionou.

Eletrônica é o ofício de **fazer um fluxo de carga carregar informação e obedecer a comandos**. Eletricidade é o ofício de entregar energia. Os dois campos usam a mesma lei de Ohm, o mesmo multímetro, os mesmos condutores — e quase nenhuma das mesmas prioridades.

1.2. O componente que define o ofício

Se eletrônica é controle, existe uma peça sem a qual ela não existiria: o **dispositivo de controle**, um componente em que um sinal fraco governa um fluxo forte.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

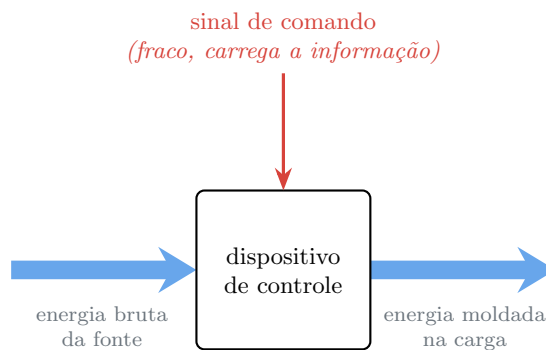


Figura 1.1.: A ideia central da eletrônica: um sinal fraco comanda um fluxo forte. A válvula fazia isso em 1906; o transistor faz isso desde 1947, e é por isso que ele cabe num chip.

Esse componente já foi uma válvula de vidro aquecida a 200 °C consumindo alguns watts só para existir. Hoje é um transistor de alguns nanômetros, e há dezenas de bilhões deles num processador. A física mudou por completo; a função não mudou nada.

Vale registrar a consequência prática: **tudo o mais neste livro existe para servir esse componente**. Resistores definem em que ponto ele opera. Capacitores seguram a tensão de alimentação quando ele chaveia. Fontes entregam energia estável para ele. Filtros limpam o sinal antes e depois dele. Se em algum momento um capítulo parecer desconectado, a pergunta que reconecta é sempre a mesma: *isso aqui está alimentando, polarizando, protegendo ou limpando o caminho de qual dispositivo de controle?*

1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes

Uma divisão que confunde muita gente: não existem “circuitos analógicos” e “circuitos digitais” como duas físicas separadas. Existe **uma** física — tensões e correntes contínuas no tempo — e duas maneiras de interpretá-la.

No modo analógico, o valor da tensão **é** a informação. Se o sensor entrega 1,84 V, a grandeza medida vale 1,84 V de alguma coisa, e um erro de 20 mV é um erro de 20 mV no resultado.

No modo digital, o valor exato da tensão é **descartado de propósito**. Combina-se que qualquer coisa abaixo de um limiar significa 0 e qualquer coisa acima de outro limiar significa 1. Entre os dois limiares existe uma faixa proibida, que o circuito atravessa depressa e onde nunca deve descansar.

Jogar fora informação parece desperdício, e é — em troca de uma propriedade extraordinária: **ruído que não chega a cruzar o limiar simplesmente desaparece**. Um sinal analógico que passa por dez estágios acumula o ruído dos dez. Um sinal digital que

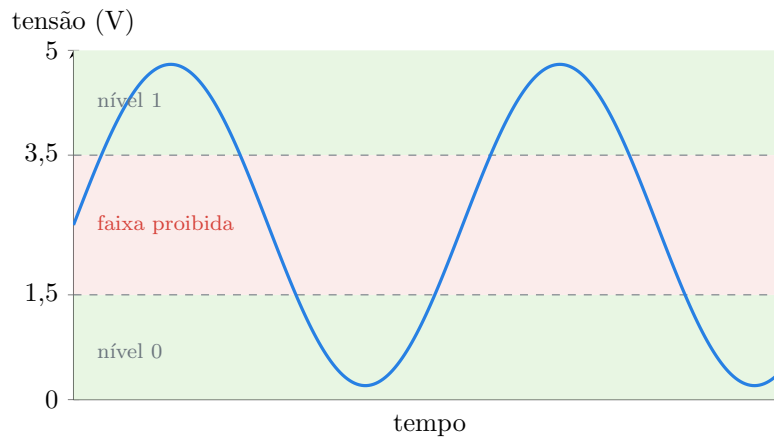


Figura 1.2.: O mesmo sinal contínuo lido sob a disciplina digital. Tudo abaixo de 1,5 V é 0, tudo acima de 3,5 V é 1, e a faixa do meio é território que o circuito atravessa, nunca habita. Os limiares mostrados são os de uma família CMOS alimentada em 5 V.

passa por dez estágios sai idêntico ao que entrou, desde que cada estágio tenha margem suficiente. É toda a razão pela qual um computador consegue ter bilhões de componentes em série sem virar ruído.

Os dois modos convivem no mesmo circuito e frequentemente na mesma placa. Por isso este manual não separa “livro analógico” e “livro digital”: ele constrói o analógico primeiro porque o digital é feito de peças analógicas operadas com disciplina.

1.4. O arco deste manual

O caminho de 104 capítulos tem cinco fases, e elas não são temas soltos — cada uma é pré-requisito da seguinte.

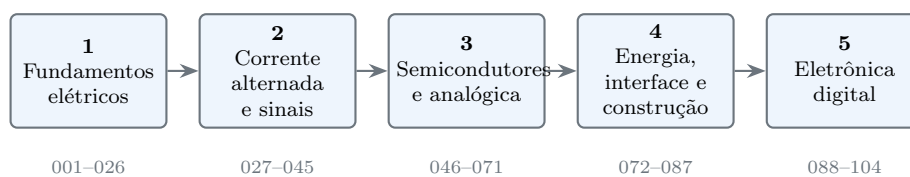


Figura 1.3.: As cinco fases do manual. A ordem é de dependência, não de preferência: cada fase usa ferramentas construídas na anterior.

Em uma frase cada:

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

- **Fase 1 — Fundamentos elétricos.** Corrente contínua, as leis de Kirchhoff, análise de circuitos, capacitores e indutores. É onde se aprende a *calcular* antes de ligar.
- **Fase 2 — Corrente alternada e sinais.** Senoides, impedância, filtros, resposta em frequência e os instrumentos que enxergam tudo isso. É onde o circuito deixa de ser um número e vira uma forma no tempo.
- **Fase 3 — Semicondutores e analógica.** Diodos, transistores bipolares, MOS-FETs e amplificadores operacionais. É onde o dispositivo de controle finalmente aparece de corpo inteiro.
- **Fase 4 — Energia, interface e construção.** Fontes, sensores, conversão A/D e D/A, soldagem e placa. É onde o circuito sai da protoboard.
- **Fase 5 — Eletrônica digital.** Níveis lógicos, portas, combinacional, sequencial, memória e máquinas de estado. É onde a disciplina digital é construída a partir dos transistores da Fase 3.

1.5. Onde este manual começa e onde ele para

Duas fronteiras foram desenhadas de propósito, e conhecê-las evita procurar aqui o que está deliberadamente em outro lugar.

1.5.1. A fronteira de baixo: física deriva, eletrônica dimensiona

O *Manual de Física* demonstra a lei de Ohm a partir do modelo de condução: por que a corrente é proporcional ao campo, o que o tempo médio entre colisões tem a ver com a resistividade, de onde vem a dependência com a temperatura.

Aqui a lei de Ohm é **ferramenta**, não teorema. A pergunta deste livro não é *por que* $V = RI$, e sim: qual resistor comprar, de que série, com que tolerância, com que potência nominal, e o que acontece com o circuito quando o valor calculado de $466,7\ \Omega$ vira o valor comercial de $470\ \Omega$. Nós derivamos o suficiente para não aplicar fórmula às cegas — e paramos aí.

1.5.2. A fronteira de cima: a porta lógica e a máquina de estados

O manual termina na **porta lógica** e na **máquina de estados finita**. Do transistor até o flip-flop, do flip-flop até o contador e a máquina de estados: tudo isso é eletrônica, e está aqui.

O que vem depois — unidade lógica e aritmética completa, banco de registradores, conjunto de instruções, pipeline, cache, hierarquia de memória — é *arquitetura de computadores*, assunto do manual seguinte da série. O capítulo 104 é a dobradiça

explícita: ele mostra a porta lógica de um lado e o processador do outro, e entrega o bastão.

A separação não é burocrática. Da porta lógica para baixo, a pergunta é sempre física: quanta corrente, quanto atraso, quanta margem de ruído, quanto calor. Da porta lógica para cima, a pergunta vira organizacional: quantos bits, quantos ciclos, qual instrução. São dois ofícios, e misturá-los num livro só produz capítulos rasos dos dois lados.

1.6. Como este manual é usado

1.6.1. As duas seções fixas

Todo capítulo, sem exceção, termina com duas seções:

Laboratório é um roteiro executável, sempre precedido da lista de material. A lista vem antes do roteiro por um motivo prático: você precisa saber, em dez segundos, se consegue fazer o experimento hoje ou se precisa comprar alguma coisa. Quando o experimento exigir instrumento caro, há uma variante simulada marcada como tal — que é um plano B honesto, não um substituto.

Onde Queima é o inventário de modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente. Nos capítulos mais teóricos, é o erro de raciocínio clássico — confundir valor de pico com eficaz, ignorar a impedância da fonte, esquecer a carga da ponta de prova. Essa seção existe porque a maior parte do que se aprende em eletrônica se aprende quebrando coisas, e sai mais barato aprender lendo.

1.6.2. A bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem confortavelmente os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença real, e a partir daí cada laboratório que precisar dele traz a alternativa: osciloscópio USB barato, entrada de placa de som para sinais de áudio, ou simulação em ngspice/LTspice e Falstad.

1.6.3. Valores comerciais: a régua deste livro

Uma regra vale para todo cálculo, figura e exercício daqui em diante: **componente tem valor comercial**. Resistores saem das séries E12 e E24; capacitores, das séries E6 e E12. Não existe resistor de 3,7 k Ω nem capacitor de 137 nF na gaveta de ninguém.

Isso muda a forma de calcular. O cálculo teórico dá um número; o projeto real dá o valor comercial mais próximo e **recalcula o efeito do arredondamento**. Quando a

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

tolerância importar — e ela importa mais vezes do que se imagina —, a faixa aparece escrita. Metade do ofício de projetar está exatamente aí, e é a metade que a maioria dos livros pula.

1.7. Laboratório

O primeiro circuito dimensionado. O objetivo não é acender um LED — é percorrer, num circuito de três peças, o ciclo completo que o livro inteiro vai repetir: calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular, montar, medir e comparar.

1.7.1. Material

- 1 pilha (bateria) de 9 V, com clipe de conexão
- 1 LED vermelho de 5 mm, difuso ou transparente
- 1 resistor de $470\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 %
- 1 resistor de $1\ \text{k}\Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 % (para a segunda parte)
- 1 protoboard
- Fios jumper (3 unidades bastam)
- Multímetro digital comum

1.7.2. Passo 1 — Calcular antes de ligar

Um LED não é um resistor: ele tem uma **tensão direta** aproximadamente fixa e a corrente através dele precisa ser limitada por fora. Para um LED vermelho de 5 mm, adote $V_F \approx 2,0\ \text{V}$, e escolha uma corrente de trabalho de $15\ \text{mA}$ — bem dentro do que o encapsulamento aguenta e mais que suficiente para brilho pleno.

A tensão que sobra para o resistor é $9,0 - 2,0 = 7,0\ \text{V}$, e portanto

$$R = \frac{7,0\ \text{V}}{0,015\ \text{A}} = 466,7\ \Omega.$$

1.7.3. Passo 2 — Arredondar e recalcular

$466,7\ \Omega$ não existe para comprar. O vizinho comercial é **$470\ \Omega$** , que está tanto na série E12 quanto na E24. Com ele:

$$I = \frac{7,0\ \text{V}}{470\ \Omega} = 14,9\ \text{mA}.$$

A corrente caiu 0,7 % em relação ao alvo — diferença que nenhum olho percebe. Agora a verificação que não pode ser pulada, a dissipação no resistor:

$$P_R = I^2 R = (0,0149)^2 \times 470 = 104 \text{ mW}.$$

Um resistor de 1/4 W dissipa 250 mW, então ele opera a 42 % da capacidade: folga confortável, aquecimento imperceptível. Um de 1/8 W (125 mW) também *passaria*, a 83 % da capacidade — e passaria quente, envelhecendo mais rápido. Essa é a diferença entre “funciona” e “está bem dimensionado”.

E a tolerância: 470 Ω com 5 % vale entre 446,5 Ω e 493,5 Ω , o que coloca a corrente entre 14,2 mA e 15,7 mA. A faixa é aceitável para um LED, e é exatamente esse tipo de conta que decidirá, mais adiante no livro, quando 5 % basta e quando é preciso comprar 1 %.

1.7.4. Passo 3 — Montar

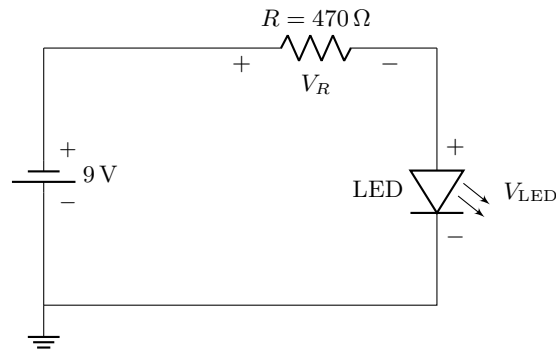


Figura 1.4.: O circuito do laboratório. Três componentes, dois pontos de medição, e todo o método do livro em miniatura.

Monte na protoboard com a pilha desligada. O LED tem polaridade: a perna mais **longa** é o anodo (positivo, lado do resistor); do lado do catodo o encapsulamento tem um **chanfro plano**. Invertido, ele simplesmente não acende.

1.7.5. Passo 4 — Medir e comparar

1. **Tensão da pilha em vazio**, antes de conectar: anote. Uma alcalina nova costuma marcar entre 9,3 V e 9,6 V, não 9,0 V.
2. **Tensão no resistor** (V_R) e **tensão no LED** (V_{LED}), com o circuito ligado, medidas em paralelo com cada componente. Some as duas: o resultado tem de bater com a tensão da pilha *sob carga*. Essa soma é a lei das malhas de Kirchhoff, que ganha capítulo próprio no Volume 2.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

3. **Corrente calculada:** $I = V_R/470$. Anote.
4. **Corrente medida:** mude o multímetro para a escala de corrente contínua, mova o cabo vermelho para o borne de corrente e insira o instrumento **em série**, abrindo o circuito para colocá-lo no caminho. Compare com o valor do item 3. Diferenças de 1 % a 3 % são normais e vêm da tolerância do resistor e da precisão do multímetro.
5. Compare a V_F medida do LED com os 2,0 V que você **supôs** no Passo 1. Se deu 1,85 V ou 2,15 V, refaça a conta do Passo 2 com o valor real e veja quanto a corrente muda. Essa é a diferença entre valor de catálogo e componente real.

1.7.6. Passo 5 — Trocar o resistor

Substitua os 470 Ω por **1 k Ω** . A corrente cai para $I = 7,0/1000 = 7,0$ mA, menos da metade. Olhe para o LED: o brilho cai muito menos do que a corrente. A percepção humana de luminosidade é aproximadamente logarítmica — motivo pelo qual o decibel e as escalas logarítmicas ganham um capítulo inteiro no Volume 7.

1.7.7. Variante simulada (plano B)

Sem componentes à mão, monte o mesmo circuito no simulador Falstad, no navegador: fonte de 9 V, resistor de 470 Ω e um diodo emissor de luz em série. O simulador mostra corrente e tensão em cada ramo. Vale como treino do raciocínio, mas note o que ele **não** entrega: a queda real da pilha sob carga, a dispersão de V_F entre dois LEDs do mesmo saquinho e o resistor que esquentar. Simulador é para conferir a conta; a bancada é para descobrir o que a conta não previu.

1.8. Onde Queima

LED direto na pilha, sem resistor. O modo de falha número um da eletrônica iniciante. A corrente de um diodo cresce *exponencialmente* com a tensão: os 7 V de excesso não produzem “um pouco mais de corrente”, produzem corrente de dezenas a centenas de vezes o limite, e o LED morre em milissegundos — às vezes acendendo forte uma última vez. Diodo **nunca** vai direto na fonte de tensão. Sempre há um elemento limitando a corrente.

O multímetro em corrente, ligado em paralelo. Na escala de corrente o multímetro é praticamente um curto-circuito — é essa a definição de um amperímetro bom. Colocá-lo em paralelo com a pilha, ou esquecer o cabo vermelho no borne de corrente e depois medir tensão, curto-circuita a fonte pelo instrumento. Numa pilha de 9 V o resultado é o fusível interno aberto; numa fonte de bancada de vários ampères, é a ponta de prova derretendo. **Regra permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

LED invertido em tensão alta. Ao contrário, o LED não acende — o que é inofensivo em 9 V. Mas muitos LEDs suportam apenas 5 V de tensão reversa, e valores maiores degradam a junção mesmo sem estrago visível. Não use o LED como “diodo de teste” num circuito de tensão desconhecida.

Tratar o LED como resistor. O erro de raciocínio clássico deste capítulo: pegar os 2,0 V medidos e a corrente de 14,9 mA e concluir que “o LED tem 134 Ω ”. Esse número não descreve nada. Ele vale só naquele ponto de operação e muda a cada miliampère. Diodo não tem resistência; tem uma **curva**, e trabalhar com ela é assunto do Volume 8.

Confiar no valor nominal da fonte. A pilha de 9 V raramente entrega 9,0 V: sai de fábrica com cerca de 9,5 V e termina a vida útil perto de 7 V. Com 9,5 V a corrente do laboratório sobe para 16,0 mA; com 7,5 V, cai para 11,7 mA. Toda conta feita com o valor da embalagem carrega esse erro embutido — e é por isso que o Passo 4 começa medindo a pilha, não lendo o rótulo.

Subdimensionar a potência do resistor. Os 104 mW deste circuito cabem num 1/4 W com folga e num 1/8 W apertado. Trocar 470 Ω por 47 Ω “para brilhar mais” levaria a corrente a 149 mA e a dissipação a 1,04 W — oito vezes acima do que a peça aguenta, com o resistor escurecendo, cheirando a queimado e possivelmente abrindo. Corrente alta não é só problema do componente que você quer proteger; é problema de tudo o que está em série com ele.

1.9. O que fica deste capítulo

Eletrônica é controle de fluxo de carga a serviço da informação, e todo o resto do livro gira em torno de um dispositivo que deixa um sinal fraco comandar um fluxo forte. O manual sobe de forma contínua da corrente contínua até a máquina de estados, parando de propósito na porta lógica.

E o método do laboratório é o método do livro inteiro, em cinco passos que se repetirão por 104 capítulos: **calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular o efeito, verificar a dissipação, medir e comparar com o previsto**. O próximo capítulo trata do que precisa estar no lugar antes de qualquer bancada ser ligada — segurança elétrica.

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

(em elaboração)

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

(em elaboração)

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

(em elaboração)

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

(em elaboração)

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

(em elaboração)

Parte II.

Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais

8. Carga, corrente e o modelo de condução

(em elaboração)

9. Tensão, potencial e referência (terra)

(em elaboração)

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

(em elaboração)

11. Potência, energia e dissipação térmica

(em elaboração)

12. Associação série e paralelo

(em elaboração)

13. As Leis de Kirchhoff

(em elaboração)

14. Divisores de tensão e de corrente

(em elaboração)

Parte III.

Volume 3 — Análise de Circuitos

15. Análise nodal

(em elaboração)

16. Análise de malhas

(em elaboração)

17. Superposição e linearidade

(em elaboração)

18. Teoremas de Thévenin e Norton

(em elaboração)

19. Máxima transferência de potência e casamento

(em elaboração)

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

(em elaboração)

Parte IV.

**Volume 4 — Capacitores, Indutores
e Transitórios**

21. Campo elétrico e capacitância

(em elaboração)

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

(em elaboração)

23. Campo magnético e indutância

(em elaboração)

24. O indutor real e a energia armazenada

(em elaboração)

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

(em elaboração)

26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo

(em elaboração)

Parte V.

**Volume 5 — Fundamentos de
Corrente Alternada**

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

(em elaboração)

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

(em elaboração)

29. Fasores e números complexos aplicados

(em elaboração)

30. Reatância e impedância

(em elaboração)

31. Potência ativa, reativa e aparente

(em elaboração)

32. Fator de potência e correção

(em elaboração)

Parte VI.

**Volume 6 — Filtros e Resposta em
Frequência**

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

(em elaboração)

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

(em elaboração)

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

(em elaboração)

36. Filtros LC e ordem do filtro

(em elaboração)

37. Ressonância série e paralela

(em elaboração)

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

(em elaboração)

Parte VII.

**Volume 7 — Sinais, Ruído e
Instrumentação**

39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho

(em elaboração)

40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda

(em elaboração)

41. O decibel e as escalas logarítmicas

(em elaboração)

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

(em elaboração)

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

(em elaboração)

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

(em elaboração)

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

(em elaboração)

Parte VIII.

Volume 8 — Diodos e Aplicações

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

(em elaboração)

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

(em elaboração)

48. Retificadores de meia onda e de onda completa

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

49. Filtragem capacitiva e ondulação

(em elaboração)

50. Diodo Zener e regulação por referência

(em elaboração)

51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap

(em elaboração)

Parte IX.

Volume 9 — Transistores Bipolares

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

(em elaboração)

53. Curvas características e regiões de operação

(em elaboração)

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas

(em elaboração)

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

(em elaboração)

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

(em elaboração)

57. Coletor comum e base comum

(em elaboração)

58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA

(em elaboração)

Parte X.

**Volume 10 — MOSFETs e
Amplificação**

59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento

(em elaboração)

60. Curvas, região ôhmica e região de saturação

(em elaboração)

61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação

(em elaboração)

62. Drivers de gate e a comutação real

(em elaboração)

63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D

(em elaboração)

64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade

(em elaboração)

Parte XI.

**Volume 11 — Amplificadores
Operacionais**

65. O amp-op ideal e as regras de ouro

(em elaboração)

66. Amplificador inversor e não inversor

(em elaboração)

67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação

(em elaboração)

68. Integrador, derivador e fontes de corrente

(em elaboração)

69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação

(em elaboração)

70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt

(em elaboração)

71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555

(em elaboração)

Parte XII.

**Volume 12 — Fontes e Gestão de
Energia**

72. Transformadores e acoplamento magnético

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

73. Fontes lineares: do transformador ao regulador

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica

(em elaboração)

75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

76. Baterias, células e circuitos de carga

(em elaboração)

77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção

(em elaboração)

Parte XIII.

Volume 13 — Interface com o Mundo Físico

78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos

(em elaboração)

79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição

(em elaboração)

80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing

(em elaboração)

81. Conversão digital-analógica e PWM

(em elaboração)

82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC

(em elaboração)

Parte XIV.

**Volume 14 — Da Bancada ao
Circuito Real**

83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho

(em elaboração)

84. Do esquemático ao layout de PCB

(em elaboração)

85. Fabricação, montagem e componentes SMD

(em elaboração)

86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética

(em elaboração)

87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas

(em elaboração)

Parte XV.

**Volume 15 — Lógica Digital: da
Chave à Porta**

88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário

(em elaboração)

89. Sistemas de numeração e representação binária

(em elaboração)

90. Álgebra booleana e as portas fundamentais

(em elaboração)

91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL

(em elaboração)

92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias

(em elaboração)

93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores

(em elaboração)

94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh

(em elaboração)

95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar

(em elaboração)

Parte XVI.

Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador

96. Realimentação digital: o latch SR

(em elaboração)

97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda

(em elaboração)

98. O clock, temporização, setup e hold

(em elaboração)

99. Registradores e deslocadores

(em elaboração)

100. Contadores síncronos e assíncronos

(em elaboração)

101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy

(em elaboração)

102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis

(em elaboração)

103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware

(em elaboração)

104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura

(em elaboração)

Referências

